

التمرين الأول: (05 نقاط)

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2}{2u_n - 1}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة بـ:

(1) باستعمال البرهان بالتراجع أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي $n: u_n > 1$.

(2) نعتبر المتتاليتين $(v_n), (w_n)$ المعرفتين كيلي:

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}, w_n = \ln(v_n), \forall n \in \mathbb{N}$$

① بين أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $q = 2$.

② عين عبارة w_n بدلالة n ثم استنتج عبارة v_n بدلالة n .

③ استنتج أنه من أجل كل $n: u_n = \frac{1}{1 - (\frac{1}{2})^{2^n}}$

(3) نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n: P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_{n-1}$

– احسب $\ln(P_n)$ ثم استنتج أن $P_n = \frac{1}{2^{2^n - 1}}$.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

a, b عدنان صحيحان حيث: (1) $9a - 14b = 13$

① عين (a_0, b_0) حل المعادلة (1) والذي يحقق: $a_0 + b_0 = 4$.

② حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (1).

③ نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول (x, y) : (2) $45x - 28y = 130$

– بين أنه إذا كان (x, y) حلا للمعادلة (2) فإن $x \equiv 0[2]$ و $y \equiv 0[5]$.

– استنتج في $\mathbb{Z}^2$ حلول المعادلة (2).

④ A عدد طبيعي يكتب $2\alpha\alpha3$ في نظام تعداد أساسه 9 و $5\beta\beta6$ في نظام تعداد أساسه 7.

– عين α و β ثم أكتب $(A + 9)$ في النظام العشري.

إن أردت أن تنجح بحق ... فسوف تجد طريقة ما... وإن كنت لا تريد فسوف تجد عذرا...